

Los problemas de los viernes - Semana 3.

1.



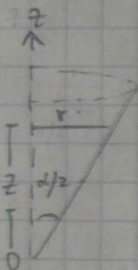
Queremos calcular la curva que une dos puntos sobre un cono con vértice α . lo que se traduce a solucionar:

$$S = \int_a^b (dx^2 + dy^2 + dz^2)^{1/2}, \quad \delta S = 0.$$

• Parametrización de la superficie:

Usamos coordenadas cilíndricas:

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= x = r \cos \theta \\ q_2 &= y = r \sin \theta \\ q_3 &= z = z \end{aligned} \right\} \text{ Además, para un cono de vértice } \alpha \text{ se tiene que: } r = r(z).$$



Así, la parametrización del cono en cilíndricas es:

$$\left\{ \begin{aligned} x &= z \cos \theta \tan(\alpha/2) \\ y &= z \sin \theta \tan(\alpha/2) \\ z &= z \end{aligned} \right. = \left\{ \begin{aligned} x &= k z \cos \theta \\ y &= k z \sin \theta \\ z &= z \end{aligned} \right.$$

$$\text{con } k = \tan(\alpha/2)$$

$$r = z \tan(\alpha/2)$$

• Calculamos los diferenciales: (x, y, z) quedan como funciones de (z, θ) .

$$dx = \frac{\partial x}{\partial z} dz + \frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta = k \cos \theta dz - k z \sin \theta d\theta$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial z} dz + \frac{\partial y}{\partial \theta} d\theta = k \sin \theta dz + k z \cos \theta d\theta$$

$$dz = dz$$

$$\text{Ahora } ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

$$\begin{aligned} &= k^2 \cos^2 \theta dz^2 - 2k^2 z \cos \theta \sin \theta dz d\theta + k^2 z^2 \sin^2 \theta d\theta^2 \\ &\quad + k^2 \sin^2 \theta dz^2 + 2k^2 z \cos \theta \sin \theta dz d\theta + k^2 z^2 \cos^2 \theta d\theta^2 + dz^2 \\ &= k^2 dz^2 + k^2 z^2 d\theta^2 + dz^2 = (1+k^2) dz^2 + k^2 z^2 d\theta^2 \end{aligned}$$

Así, el funcional queda escrito como:

$$S = \int_a^b [(1+k^2) dz^2 + k^2 z^2 d\theta^2]^{1/2} = \int_a^b \left[(1+k^2) + k^2 z^2 \left(\frac{d\theta}{dz} \right)^2 \right] dz$$

Ahora utilizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange con

$$I = \int \left[(1+k^2) + k^2 z^2 \left(\frac{d\theta}{dz} \right)^2 \right] dz, \text{ imponiendo } \theta(z).$$

Dado que $\frac{\partial I}{\partial \theta} = 0$, implica que

$$\frac{\partial I}{\partial \theta} = \text{cte} = c \rightarrow \frac{\partial I}{\partial \theta} = \frac{2 k^2 z^2 \theta'}{\left[(1+k^2) + k^2 z^2 (\theta')^2 \right]^{1/2}} = c \left[(1+k^2) + k^2 z^2 (\theta')^2 \right]^{1/2}$$

Para resolver la ecu. dif. elevamos ambos lados al cuadrado.

$$\rightarrow \frac{k^4 z^4 (\theta')^2}{(1+k^2) + k^2 z^2 (\theta')^2} = c^2 \rightarrow k^4 z^4 (\theta')^2 = c^2 [(1+k^2) + k^2 z^2 (\theta')^2]$$

$$\rightarrow [k^4 z^4 - c^2 k^2 z^2] (\theta')^2 = c^2 (1+k^2)$$

$$\rightarrow \frac{d\theta}{dz} = \left[\frac{c^2 (1+k^2)}{k^4 z^4 - c^2 k^2 z^2} \right]^{1/2} = \frac{c}{kz} \left[\frac{(1+k^2)}{k^2 z^2 - c^2} \right]^{1/2}$$

Integrando de ambos lados

$$\theta(z) = \int \frac{c(1+k^2)^{1/2}}{kz \sqrt{k^2 z^2 - c^2}} dz = \frac{(1+k^2)^{1/2}}{k} \int \frac{dz}{z \sqrt{k^2 z^2 - c^2}}$$

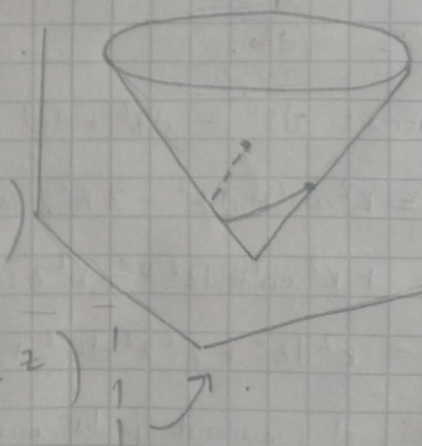
Usando $\sec u = \frac{k}{c} z$, $z = \frac{c}{k} \sec u$, $dz = \frac{c}{k} \sec u \tan u du$.

$$\rightarrow = \frac{(1+k^2)^{1/2}}{k} \int \frac{\frac{c}{k} \sec u \tan u du}{\frac{c}{k} \sec u \sqrt{\sec^2 u - 1}} = \frac{(1+k^2)^{1/2}}{k} \int \frac{\tan u du}{\sqrt{\tan^2 u}}$$

$$\rightarrow \theta(z) = \frac{(1+k^2)^{1/2}}{k} \sec^{-1} \left(\frac{k}{c} z \right)$$

$$\rightarrow \theta(z) = \frac{\sec(\alpha/2)}{\tan(\alpha/2)} \sec^{-1} \left(\frac{z \tan(\alpha/2)}{c} \right)$$

$$\boxed{\theta(z) = \csc(\alpha/2) \sec^{-1} \left(\frac{\tan(\alpha/2)}{c} z \right)}$$



2. Calcule el valor mínimo de la integral

$$I = \int_0^1 [(y')^2 + 12xy] dx$$

donde la función $y(x)$ satisface $y(0) = 0$ y $y(1) = 1$

Primero extraemos la función $F(x, y, y')$

$$\rightarrow F(x, y, y') = (y')^2 + 12xy$$

Ahora vamos a la ecuación de Euler-Lagrange

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow 12x - \frac{d}{dx} (2y') = 0 \rightarrow 12x - 2y'' = 0$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $12x \qquad \qquad 2y'$

$$\rightarrow 12x = 2y'' \rightarrow y'' = 6x \rightarrow y' = 3x^2 + C_1 \rightarrow y = x^3 + C_1x + C_2$$

Ahora usamos las condiciones iniciales

$$y(0) = 0 \rightarrow y = 0^3 + C_1(0) + C_2 = 0 \rightarrow \underline{C_2 = 0}$$

$$\rightarrow y = x^3 + xC_1$$

$$y(1) = 1 \rightarrow y = 1^3 + 1C_1 = 1 \rightarrow 1 + C_1 = 1 \rightarrow \underline{C_1 = 0}$$

$$\Rightarrow y = x^3 \text{ y } y' = 3x^2$$

Reemplazamos $y(x)$ y $y'(x)$ en el funcional original

$$\rightarrow I = \int_0^1 (3x^2)^2 + 12x(x^3) dx = \int_0^1 9x^4 + 12x^4 dx = \int_0^1 21x^4 dx$$

$$\rightarrow I = \left[\frac{21}{5} x^5 \right]_0^1 = \frac{21}{5} (1)^5 - \frac{21}{5} (0)^5 = \underline{\underline{\frac{21}{5}}}$$

3. Encuentre la geodésica (i.e. la trayectoria de menor distancia) entre los puntos $P_1 = (a, 0, 0)$ y $P_2 = (-a, 0, \pi)$ sobre la superficie $x^2 + y^2 = a^2$. Use coordenadas cilíndricas.

Empezamos con las coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z)

$$x = \rho \cos \theta \quad \text{donde } \rho = \alpha \rightarrow x = \alpha \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \theta = \alpha \sin \theta$$

$$z = z$$

$r = \alpha$ dado que α es una constante (el radio)

En coordenadas cilíndricas el elemento de línea general es:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$$

¿Por qué? $\rightarrow d\vec{r} = (dx, dy, dz)$

Calculamos los diferenciales

$$dx = \frac{\partial x}{\partial r} dr + \frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial x}{\partial z} dz = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta + 0 \cdot dz$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial r} dr + \frac{\partial y}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial y}{\partial z} dz = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta + 0 \cdot dz$$

$$dz = dz$$

$$\rightarrow ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \Rightarrow ds^2 = (\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta)^2 + (\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta)^2 + dz^2$$

$$ds^2 = \cos^2 \theta dr^2 - 2r \cos \theta \sin \theta dr d\theta + r^2 \sin^2 \theta d\theta^2 + \sin^2 \theta dr^2 + 2r \sin \theta \cos \theta dr d\theta + r^2 \cos^2 \theta d\theta^2 + dz^2$$

$$ds^2 = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) dr^2 + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) r^2 d\theta^2 + dz^2$$

$$\rightarrow ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2 \quad \text{Como } r = \alpha \text{ y es cte, entonces } dr = 0$$

$$\rightarrow ds^2 = \alpha^2 d\theta^2 + dz^2$$

$$\rightarrow ds = \sqrt{\alpha^2 d\theta^2 + dz^2} \rightarrow \|ds\| = \sqrt{\alpha^2 d\theta^2 + dz^2}$$

$$\rightarrow I = \int_0^\pi \sqrt{\alpha^2 + \left(\frac{dz}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

$$\text{con } F[\theta, z, z'] = \sqrt{\alpha^2 + z'^2}$$

Usamos Euler-Lagrange

$$\frac{\partial F}{\partial z} - \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\partial F}{\partial z'} \right) = 0 \rightarrow \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\partial F}{\partial z'} \right) = 0 \rightarrow \frac{d}{d\theta} \left(\frac{z'}{\sqrt{\alpha^2 + z'^2}} \right) = 0$$

$$\rightarrow \frac{\alpha^2 z''}{(\alpha^2 + z'^2)^{3/2}} = 0 \rightarrow z'' = 0 \rightarrow z' = C_1 \rightarrow z = \theta C_1 + C_2$$

$$\text{Con } z(0) = 0 \text{ y } z(\pi) = \pi \rightarrow 0C_1 + C_2 = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

$$z = \theta C_1$$

$$\rightarrow z(\pi) = \pi C_1 = \pi \rightarrow C_1 = 1 \rightarrow z(\theta) = \theta$$

$$\rightarrow I = \int_0^\pi \alpha^2 + 1^2 d\theta \rightarrow \underline{I = \pi(\alpha^2 + 1)}$$

4. Un cuerpo se deja caer desde una altura h y alcanza el suelo en un tiempo T . La ecuación de movimiento concebiblemente podría tener cualquiera de las formas

$$y = h - g_1 t, \quad y = h - \frac{1}{2} g_2 t^2, \quad y = h - \frac{1}{4} g_3 t^3$$

donde g_1 , g_2 , y g_3 son constantes apropiadas. Demuestre que la forma correcta es aquella que produce el valor mínimo de la acción

$$\text{tenemos que } S = \int_{t_0}^{t_1} L dt \text{ donde } L = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Energía} \\ \text{Cinética}}}{T_c} - \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Potencial}}}{V}$$

$$\text{Donde } T_c = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 \text{ y } V = mgy \text{ con } t \in [0, T]$$

$$\rightarrow S = \int_0^T \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy \text{ con las condiciones iniciales } y(0) = h, y(T) = 0$$

$$\text{Usando la condición inicial: } 0 = h - g_1 T \rightarrow g_1 T = h \rightarrow \underline{g_1 = \frac{h}{T}}$$

$$0 = h - \frac{1}{2} g_2 T^2 \rightarrow g_2 T^2 = 2h \rightarrow g_2 = \underline{\frac{2h}{T^2}}$$

$$0 = h - \frac{1}{4} g_3 T^3 \rightarrow g_3 T^3 = 4h \rightarrow g_3 = \underline{\frac{4h}{T^3}}$$

Ya con esto, vamos a nuestra ecuación de Euler-Lagrange

$$F[x, y, \dot{y}] = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy$$

$$\rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \rightarrow \frac{d}{dx} (m \dot{y}) + mg = 0 \rightarrow m \ddot{y} + mg = 0$$

$$\rightarrow m(\ddot{y} + g) = 0 \rightarrow \ddot{y} = -g$$

$$\text{Para } y_1 \rightarrow \dot{y}_1 = -g_1 \rightarrow \ddot{y}_1 = 0$$

$$\text{Para } y_2 \rightarrow \dot{y}_2 = -g_2 t \rightarrow \ddot{y}_2 = -g_2$$

$$\text{Para } y_3 \rightarrow \dot{y}_3 = -\frac{3}{4} g_3 t^2 \rightarrow \ddot{y}_3 = -\frac{3}{2} g_3 t$$

Para el caso y_1

$$m(0) + mg = 0 \rightarrow mg \neq 0 \text{ por lo tanto no satisface}$$

$$\text{Para el caso } y_2 \rightarrow m(-g_2) + mg = 0 \text{ donde } g_2 = g$$

$$\rightarrow m(-g + g) = 0 \rightarrow \text{Satisface}$$

Para el caso y_3

$$m(-\frac{3}{2} g_3 t) + mg \neq 0 \rightarrow \text{No satisface porque depende de } t$$

5. Tenemos el Lagrangiano:

$$L = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x) \quad \text{con } f(x) \text{ diferenciable.}$$

Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\bullet \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left[\frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x) \right] = \frac{1}{3} m^2 \dot{x}^3 + 2 m \dot{x} f(x)$$

$$\bullet \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{3} m^2 \dot{x}^3 + 2 m \dot{x} f(x) \right] = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2 m \ddot{x} f(x) + 2 m \dot{x}^2 f'(x)$$

$$\bullet \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x) \right] = m \dot{x}^2 f'(x) - 2 f(x) f'(x)$$

Las ecuaciones de mov. son:

$$m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2 m \ddot{x} f(x) + 2 m \dot{x}^2 f'(x) - m \dot{x}^2 f'(x) - 2 f(x) f'(x) = 0$$

$$= m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2 m \ddot{x} f(x) + m \dot{x}^2 f'(x) + 2 f(x) f'(x)$$

$$= m \ddot{x} (m \dot{x}^2 + 2 f(x)) + f'(x) (m \dot{x}^2 + 2 f(x))$$

$$= (m \ddot{x} + f'(x)) (m \dot{x}^2 + 2 f(x)) = 0$$

$\rightarrow v = f(x)$

$$1. m \ddot{x} + f'(x) = 0 \sim \text{Tiene similitud con } F = -\nabla V = m a.$$

$$2. m \dot{x}^2 + 2 f(x) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + f(x) = 0 \sim \text{Ecuivalente a la conservación de la energía.}$$

6. Tenemos que el Lagrangiano del sistema es:

$$L = \frac{1}{2} g_{ab}(q^c) \dot{q}^a \dot{q}^b \mapsto \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^c} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^c} = 0 \quad (\text{Ecu. de Euler-Lagrange})$$

con $q = q(t)$

$$\mapsto \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}^c} \left(\frac{1}{2} g_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q^c} \left(\frac{1}{2} g_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b \right)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} g_{ab} \left[\dot{q}^b \delta_c^a + \dot{q}^a \delta_c^b \right] \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c}$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{q}^b g_{cb} + \frac{1}{2} \dot{q}^a g_{ac} \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c}$$

$a \neq b, c \neq a$

$$= \frac{d}{dt} \left(\dot{q}^a g_{ac} \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} = \ddot{q}^a g_{ac} + \dot{q}^a \frac{d g_{ac}}{dt} - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c}$$

$$= g_{ac} \ddot{q}^a + \frac{\partial g_{ac}}{\partial q^d} \dot{q}^b \dot{q}^d - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \dot{q}^a \dot{q}^b$$

$\mapsto$

Podemos factorar el término en medio para agrupar

$$\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} + \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} \right)$$

$$\mapsto g_{ac} \ddot{q}^a + \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \left[\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} + \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} - \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right] = 0$$

Multipliquemos por g^{cd}

$$\mapsto g^{cd} g_{ac} \ddot{q}^a + \frac{1}{2} g^{cd} \left[\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} + \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} - \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right] \dot{q}^a \dot{q}^b$$

$\mapsto$

$$= \delta_a^d \ddot{q}^a + \Gamma_{ab}^d \dot{q}^a \dot{q}^b$$

$$\mapsto \ddot{q}^d + \Gamma_{ab}^d \dot{q}^a \dot{q}^b = 0$$

Ecuación de la geodésica